

## 4.2일 한이음 공모전 스마트 지팡이 팀 회의

### 팀 프로젝트의 핵심 목표

- 1.Transformer 모델을 활용한 차량 미래 궤적 예측: 비시각 지대에서 오는 차량의 속도 거리를 계산해서 예측하여 시각장애인에게 진동부저로 알림
- 2.V2X 통신을 통한 위험 지역 실시간 알림: 시각 장애인의 차량 진입을 막음
- 3.Cloud 지도 업데이트 기반의 동적 위험도 산출: 보차 혼용 구간의 위험도를 cloud 지도에서 저장 후 지팡이에게 알림

### 팀 역할 분담

강현준: 통신 및 시스템 통합 (ESP-NOW, Jetson Bridge, 데이터 아키텍처)

박중선: 하드웨어 설계 및 제어 (Arduino, 전원 회로, 센서 유닛 테스트)

최민서: AI 모델링 및 데이터 분석 (Transformer 기반 예측, 시뮬레이션)

❖초반 구축 단계에서는 따로 구분없이 다들 모든 부분에 관여하기

### 필요 장비들 목록

| 분류       | 부품명 및 상세 사양                     |
|----------|---------------------------------|
| 엣지 AI연산  | nvidia jetson orin nano dev kit |
| 전원(EDGE) | 5V 4A DC 전원어댑터(배럴 잭)            |
| 메인제어     | ESP32 Devkit V1(NodeMCU-32S)    |
| 센서(위치)   | Neo-6M GPS 모듈                   |
| 출력(음성)   | DFPlayerMini + 3W 스피커 세트        |
| 출력(알림)   | 진동모터및능동형부저세트                    |
| 모바일전원    | 18650 리튬이온배터리 (3500mAh)         |
| 배터리관리    | 18650 홀더및5V 승압보호 회로             |

❖엣지 AI연산 장비를 어느 정도 수준을 사야하는지

#### 4~5월 학기중 목표

##### 1. 하드웨어 기초 인프라 및 개별 센서 환경 구축

- 하드웨어 세팅 및 전원 안정화: 필수 하드웨어를 조달하고 조립하며, 칩셋 손상을 막기 위한 전원 안정화 작업을 수행
- 기본 개발 환경 구축: 엣지 노드용 우분투 OS 및 JetPack SDK 설치, 마이크로컨트롤러용 Arduino IDE 세팅
- 개별 데이터 획득 검증: 여러 기기를 연결하기 전, 각 센서가 원시 데이터를 정상적으로 읽어오는지 파싱하고 클라우드 쓰기 테스트를 단독으로 완료하는 것이 목표.

##### 2. 유·무선 통신 모뎀 연동 및 전체 시스템 통합 테스트

- ESP-NOW 기반 V2X 무선망 구축: V2X 통신 표준 규격을 간소화한 구조체를 활용하여, 라우터 없이 기기 간 통신이 가능한 ESP-NOW 프로토콜로 실시간 데이터 무선 브로드캐스팅을 구현.
- 이종 기기 간 하드웨어 직렬 인터페이스 결선: 통신 중계기 역할을 하는 ESP32와 엣지 컴퓨팅을 수행하는 Jetson Nano를 UART로 직접 결선하여 데이터 송수신 파이프라인을 연다.
- 채널 충돌 해결 및 통합 필드 테스트: 최종적으로 야외에서 수집된 센서 데이터가 무선 통신을 거쳐 엣지 노드(AI)와 클라우드에 지연 없이 도달하는지 종합 검증.

#### 다음 팀 모임 계획

1. ESP32 환경 설정 및 Blink
2. ICM-20948 IMU 센서 연결 및 검증
3. Neo-6M GPS 연결 및 야외 테스트

#### 4월5월일정정리

##### 4월

- 4월14일화요일3시정도3~4시간
- 4월27일 월요일4시30반이후

##### 5월

- 5월3일일요일11시~
- 5월10일일요일11시~
- 5월17일일요일11시~
- 5월24일일요일11시~

❖4.14 시험으로 그 전까지 팀 미팅 없음

❖4월 3주차 시험기간으로 팀 미팅 없음

❖5월특이사항으로디지털통신의시험날짜에따라유기적으로변경예정